CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Variations et croissance

Énoncé

Cadre. Une **involution** de $[\![1,n]\!]$ est une permutation σ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$; elle est faite de points fixes et de transpositions à supports disjoints. On note I_n leur nombre, avec $I_0 = 1$. On note $F = \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n$ la **série génératrice exponentielle**.

Partie III.

1. Soit J_n le nombre d'involutions **sans point fixe**. Montrer que $J_{2m+1} = 0$, $J_{2m} = \frac{(2m)!}{2^m m!} = 1\cdot 3\cdot 5\cdots(2m-1)$, et que $\sum \frac{J_n}{n!} X^n = e^{X^2/2}$.
2. Soit $r_n = \frac{I_n}{I_{n-1}}$ $(n \geqslant 1)$. Montrer que $r_{n+1} = 1 + \frac{n}{r_n}$, puis par récurrence que $\sqrt{n} \leqslant r_n \leqslant \sqrt{n}+1$.
3. En déduire que $\sqrt{n!} \leqslant I_n \leqslant \prod_{k=1}^{n}(1+\sqrt{k})$, et que $I_n/n! \to 0$. Interpréter : la probabilité qu'une permutation uniforme soit une involution.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$.

Ce qu'on te demande. Contrôler les quotients successifs pour encadrer I_n.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Sans point fixe

Une involution sans point fixe est un appariement parfait : impossible si n est impair, et $J_{2m} = \frac{(2m)!}{2^m m!}$ par Q7. Et $\frac{(2m)!}{2^m m!} = \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdots(2m)}{2\cdot 4\cdots(2m)} = 1\cdot 3\cdots(2m-1)$. La série : $\sum_m \frac{J_{2m}}{(2m)!} X^{2m} = \sum_m \frac{X^{2m}}{2^m m!} = e^{X^2/2}$.

Question 9

Étape 1. Encadrement des quotients

$\frac{I_{n+1}}{I_n} = 1 + n\frac{I_{n-1}}{I_n}$, soit $r_{n+1} = 1 + \frac{n}{r_n}$. $r_1 = 1 : \sqrt{1} \leqslant 1 \leqslant 2$. Si $\sqrt{n} \leqslant r_n \leqslant \sqrt{n}+1$:

- $r_{n+1} \leqslant 1 + \frac{n}{\sqrt{n}} = 1 + \sqrt{n} \leqslant 1 + \sqrt{n+1}$;
- $r_{n+1} \geqslant 1 + \frac{n}{\sqrt{n+1}}$, et $\frac{n}{\sqrt{n+1}} \geqslant \sqrt{n+1} - 1 \iff n \geqslant (\sqrt{n+1}-1)(\sqrt{n}+1) = \sqrt{n(n+1)} + \sqrt{n+1} - \sqrt{n} - 1$. Or $\sqrt{n(n+1)} \leqslant n + \frac{1}{2}$ et $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leqslant \frac{1}{2}$: le membre de droite est $\leqslant n$. Donc $r_{n+1} \geqslant \sqrt{n+1}$.

$$\sqrt{n} \leqslant \frac{I_n}{I_{n-1}} \leqslant \sqrt{n} + 1.$$

Question 10

Étape 1. Croissance de I_n

$I_n = \prod_{k=1}^{n} r_k$, donc $\prod \sqrt{k} \leqslant I_n \leqslant \prod(1+\sqrt{k})$, soit $\sqrt{n!} \leqslant I_n \leqslant \prod_{k \leqslant n}(1+\sqrt{k})$. Et $\frac{I_n}{n!} = \prod_k \frac{r_k}{k} \leqslant \prod_k \frac{1+\sqrt{k}}{k}$, avec $\frac{1+\sqrt{k}}{k} \leqslant \frac{1}{2}$ pour $k \geqslant 8$: $\frac{I_n}{n!} \to 0$ (au moins géométriquement).

Une permutation uniforme de $\mathfrak{S}_n$ est une involution avec probabilité $\frac{I_n}{n!} \to 0$; I_n est de l'ordre de $\sqrt{n!}$ à des facteurs plus petits près (en fait $I_n \sim \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{n}{e}\right)^{n/2} e^{\sqrt{n}-1/4}$).

Le piège

Ne pas confondre $J_{2m} = (2m-1)(2m-3)\cdots 1$ (double factorielle impaire) avec $(2m)!! = 2 \cdot 4 \cdots 2m$.

La méthode

Encadrer une suite définie par $u_{n+1} = au_n + b_n u_{n-1}$: étudier le quotient $r_n = u_n/u_{n-1}$, qui vérifie une récurrence d'ordre 1 (homographique), et l'encadrer par récurrence.